SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE
CENTRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ALBANO FRANCO - CETAF

Técnico em Informática para Internet

PROJETO

BlackForge

EQUIPE

Rafael da Silva Vasconcelos

Instrutor: Dr. André Teixeira de Frades

ARACAJU - 2026

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE
CENTRO DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA ALBANO FRANCO - CETAF

Projeto submetido ao SENAI - SE
como requisito para conclusão
do Módulo específico I do curso
Técnico em Informática para Internet,
Turma APT 005.001.

ARACAJU – 2026

Sumário

1. Introdução **4**
1.1 Objetivo do Projeto 4
2. Visão Geral do Produto e Projeto **4**
2. Visão Geral do Produto e Projeto 4
2.1 Problema 5
2.1.1 Potencial de inovação 5
2.1.2 Potencial de mercado 5
2.1.3 Viabilidade técnica e econômica 6
2.2 Identidade Visual 6
2.3 Plano de Negócios da Solução (Canva) 7
2.4 Protótipo da Solução 7
2.5 Jornada do Usuário 10
3. Requisitos Funcionais (RF) **11**
4. Requisitos Não-Funcionais (RNF) **11**
5. Modelagem de Dados **13**
6. Casos de Teste **13**
Casos de teste para o requisito RF001 – Manter Cadastros de Produtos 13
Casos de teste para o requisito RF002 – Controle de Entrada e Saída de Produtos 14
Casos de teste para o requisito RF003 – Alerta de Validade e Estoque Mínimo 15
7. Produto Final **15**
8. Conclusão **22**
Referências **23**

1. Introdução

A gestão eficiente dos recursos produtivos é fundamental para o sucesso de empresas do setor metalmecânico, pois impacta diretamente os custos operacionais, a produtividade e o cumprimento dos prazos de entrega. Este projeto propõe o desenvolvimento e a implantação do BlackForge, um sistema de gestão voltado ao controle de estoques, máquinas, ordens de serviço e custos de produção, com foco na automação de processos, na otimização dos recursos e no apoio à tomada de decisões.

O documento apresenta a visão geral do projeto, o problema identificado, os benefícios esperados, os requisitos do sistema e os principais aspectos técnicos e econômicos envolvidos na solução proposta.

1.1 Objetivo do Projeto

Desenvolver uma solução tecnológica inteligente para melhorar a gestão de materiais e serviços da empresa LEONARDO ANTONIO DOMINGUES DA SILVA MEI, visando reduzir erros operacionais, minimizar perdas de produtos, automatizar o inventário e apoiar a tomada de decisão por meio de informações confiáveis e em tempo real.

2. Visão Geral do Produto e Projeto

2. Visão Geral do Produto e Projeto

A empresa Leonardo Antonio Domingues da Silva MEI, localizada em Campo Mourão, no Paraná, atua no segmento de metalmecânica, com foco na fabricação de peças por meio de processos de usinagem CNC para terceiros. Suas operações envolvem o controle de materiais e ferramentas disponíveis, a utilização de máquinas industriais, o gerenciamento de ordens de serviço, o planejamento dos prazos de entrega e a definição dos preços dos serviços executados.

2.1 Problema

A dificuldade de gerenciar e controlar de forma eficiente os processos operacionais e os custos produtivos do negócio, que se encontra em declínio.

Problemas	• Dificuldade no controle de materiais • Falta acompanhamento do tempo de trabalho das máquinas • Dificuldade no gerenciamento das ordens de serviço • Na identificação dos custos reais de produção e manutenção
Pessoas Atingidas	• O proprietário da empresa • Setor de produção • Gestores da empresa
Cujo impacto é	• Aumento dos custos operacionais • Redução da produtividade • Redução da rentabilidade e da competitividade da empresa
Uma solução bem sucedida traria (benefícios)	• Redução de perdas e retrabalhos • Maior controle e confiabilidade das informações • Cálculo mais assertivo dos custos e preços dos serviços • Melhoria na eficiência operacional

2.1.1 Potencial de inovação

A solução reúne funcionalidades de controle de estoque, monitoramento do tempo de operação das máquinas, gerenciamento de ordens de serviço, acompanhamento da produção e precificação baseada nos custos produtivos.

2.1.2 Potencial de mercado

O público-alvo do BlackForge são micro e pequenas empresas do setor metalmecânico, especialmente fabricação CNC e fabricantes de peças para terceiros que enfrentam dificuldades no controle de estoque, no gerenciamento de máquinas, na organização das ordens de serviço e na precificação dos trabalhos realizados. A empresa Leonardo Antonio Domingues da Silva MEI apresenta essa necessidade ao buscar uma solução acessível e eficiente para melhorar a gestão de suas operações, reduzir desperdícios e compreender melhor seus custos produtivos.

2.1.3 Viabilidade técnica e econômica

A solução é tecnicamente viável, utilizando tecnologias web, banco de dados relacional e ferramentas de análise de dados.

Os custos futuros do projeto envolvem o registro de domínio e a hospedagem do sistema. O registro de um domínio nacional com extensão “.com.br” possui custo médio anual entre R$40,00 a R$60,00, enquanto os serviços de hospedagem

apresentam valores mensais aproximados entre R$20,00 e R$80,00, de acordo com os recursos contratados (Registro, 2026) e (ZAMMES, 2026) .

Inicialmente, não haverá custos relacionados ao desenvolvimento do software, já que será realizado pela própria equipe do projeto. Além disso, nessa fase inicial, a hospedagem poderá ser realizada em ambiente local, destinado apenas a testes e validações, não gerando despesas com serviços externos.

Concluindo, a solução é economicamente viável, apresentando baixos custos iniciais e possibilidade de implantação gradual conforme a necessidade.

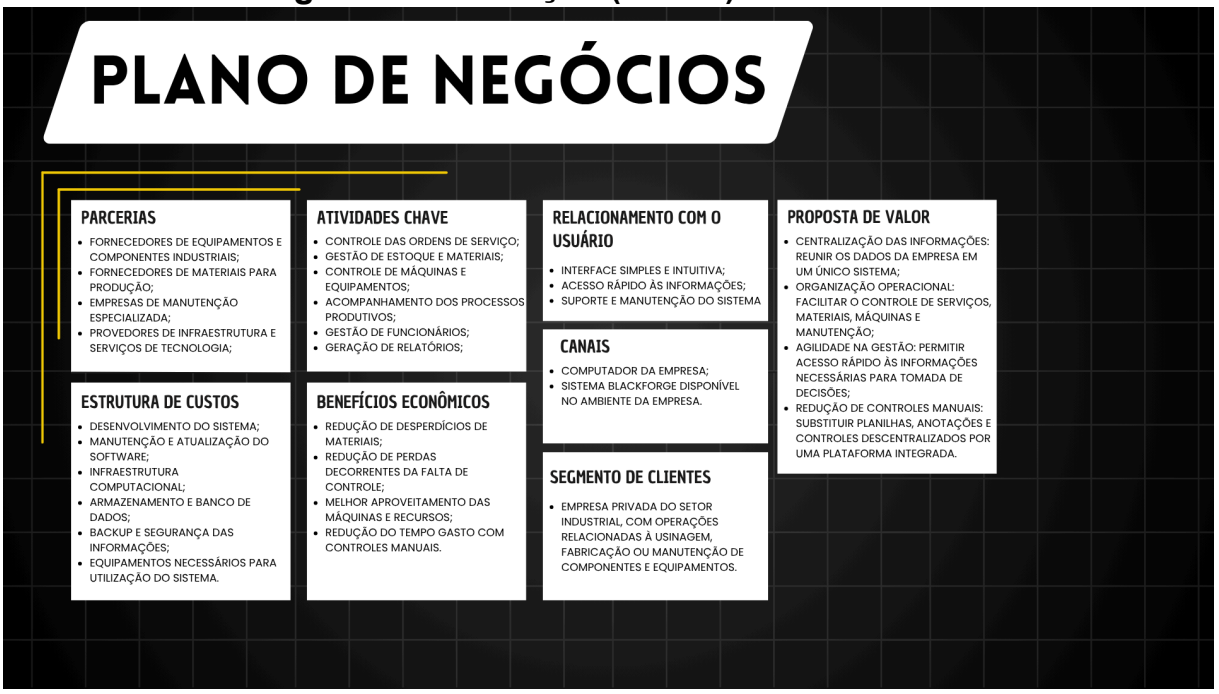
2.2 Identidade Visual

A identidade visual do sistema será simples e funcional, priorizando clareza das informações, cores neutras e ícones intuitivos, facilitando o uso por operadores.

BlackForge: O nome foi criado a partir das palavras “Black”, que significa “preto”, e “Forge”, que significa “forja” em inglês, representando a resistência, a força e a transformação do metal. A logo foi desenvolvida com a representação de uma bigorna e um raio, simbolizando a potência das máquinas e a inovação tecnológica. As cores preto e amarelo foram escolhidas para transmitir modernidade, e segurança, remetendo ao ambiente industrial. A identidade visual busca representar a união entre a tradição da forja e a tecnologia, refletindo o objetivo do sistema de otimizar a gestão e os processos de produção industrial.

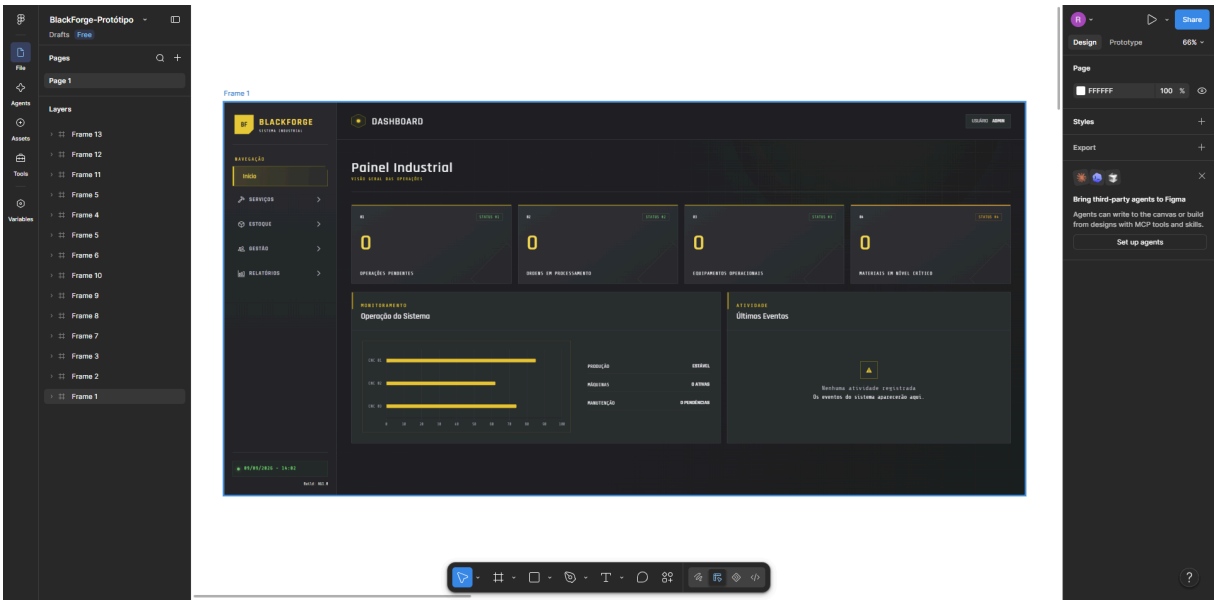


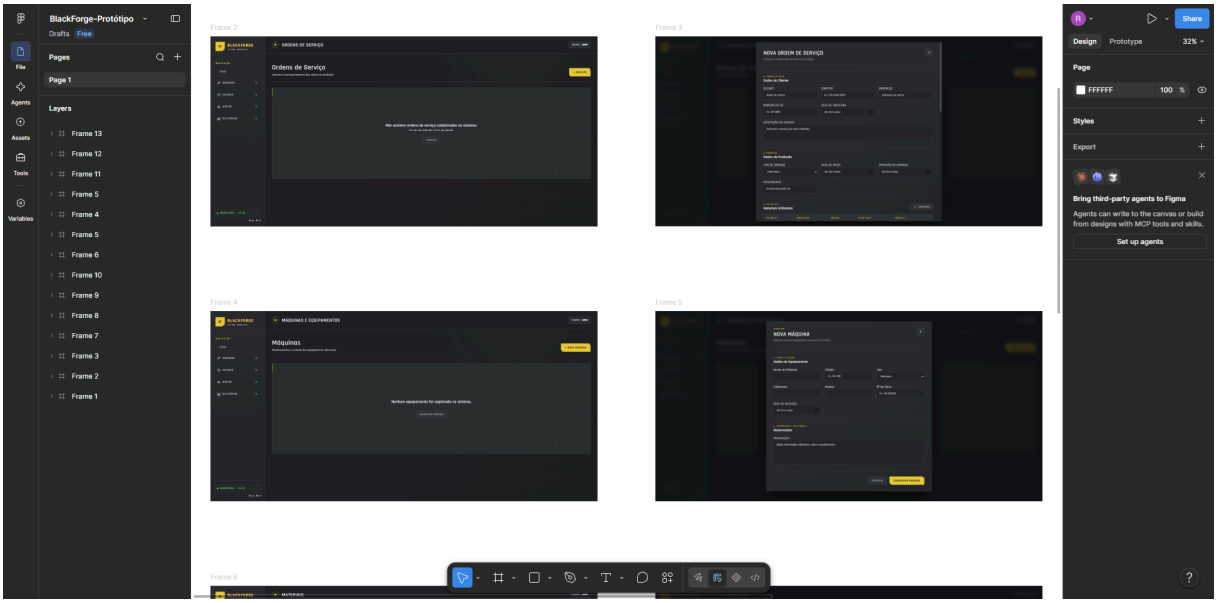
2.3 Plano de Negócios da Solução (Canva)

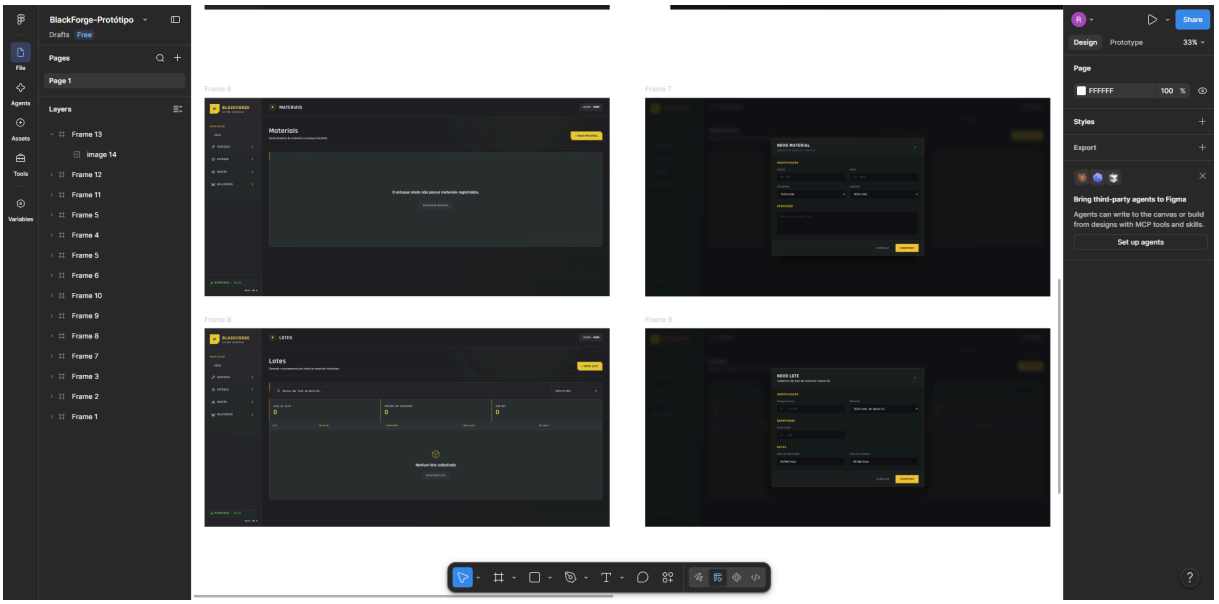


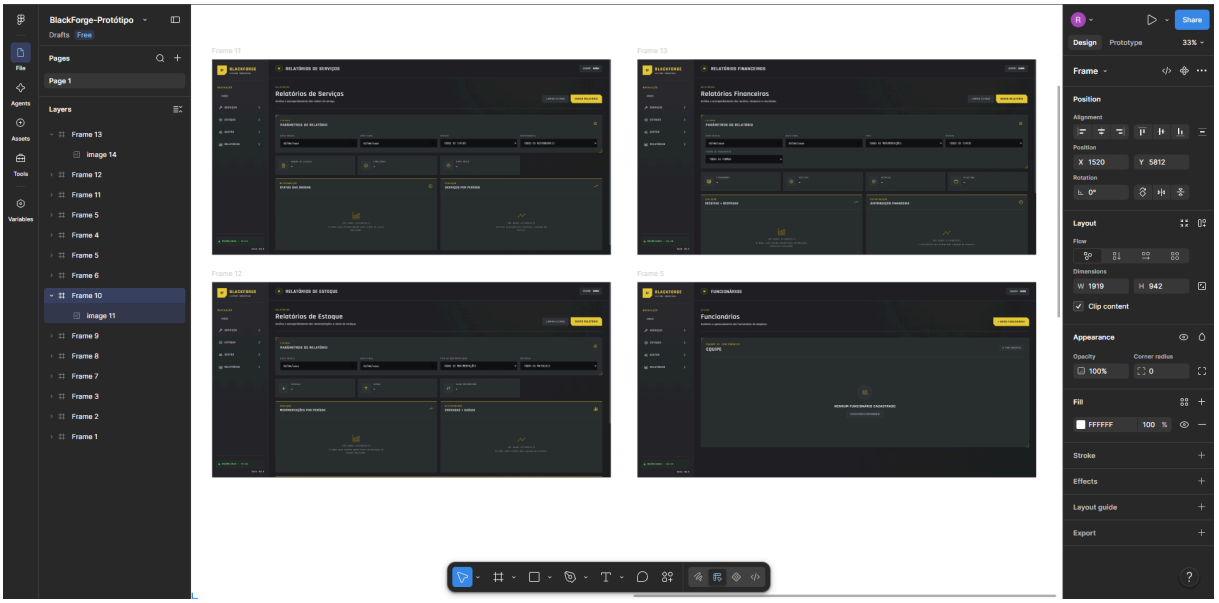
2.4 Protótipo da Solução

O protótipo contempla telas de cadastro de materiais, ordens de serviço, controle de entradas e saídas, relatórios e painel gerencial.

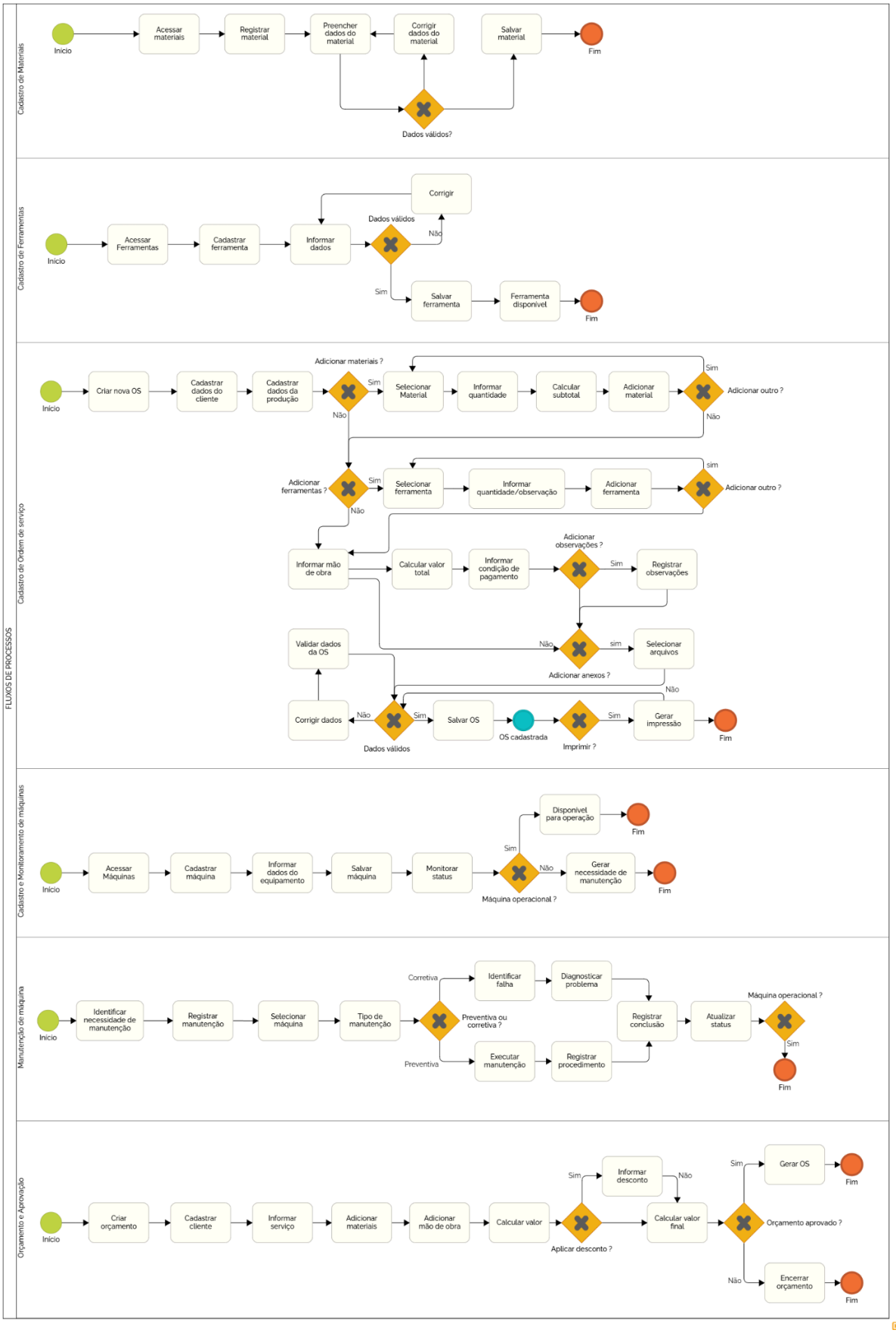

BlackForge-Protótipo
Drafts Free
Pages
Page 1
Layers
Frame 13
Frame 12
Frame 11
Frame 5
Frame 4
Frame 5
Frame 6
Frame 10
Frame 9
Frame 8
Frame 7
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 1
BLACKFORGE
DASHBOARD
Painel Industrial
Operação do Sistema
Últimos Eventos
Share
Design
Prototype
66%
Page
FFFFFF
100 %
Styles
Export
Bring third-party agents to Figma
Agents can write to the canvas or build from designs with MCP tools and skills.
Set up agents


BlackForge-Protótipo
Drafts Free
Pages
Page 1
Layers
Frame 2
Frame 3
Frame 4
Frame 5
Frame 8
Ordens de Serviço
NOVA ORDEM DE SERVIÇO
Máquinas
NOVA MÁQUINA
Share
Design
Prototype
32%
Page
FFFFFF
100 %
Styles
Export
Bring third-party agents to Figma
Agents can write to the canvas or build from designs with MCP tools and skills.
Set up agents


BlackForge-Protótipo
Drafts Free
Pages
Page 1
Layers
Frame 13
image 14
Frame 12
Frame 11
Frame 5
Frame 4
Frame 6
Frame 10
Frame 9
Frame 8
Frame 7
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 6
Materiais
Frame 7
Frame 8
Lotes
Frame 9
Share
Design
Prototype
33%
Page
FFFFFF
100 %
Styles
Export
Bring third-party agents to Figma
Agents can write to the canvas or build from designs with MCP tools and skills.
Set up agents


BlackForge-Protótipo
Drafts Free
Pages
Page 1
Layers
Frame 13
image 14
Frame 12
Frame 11
Frame 5
Frame 4
Frame 6
Frame 10
image 11
Frame 9
Frame 8
Frame 7
Frame 3
Frame 2
Frame 1
Frame 11
Relatórios de Serviços
Frame 13
Relatórios Financeiros
Frame 12
Relatórios de Estoque
Frame 5
Funcionários
Share
Design
Prototype
33%
Frame
Position
X 1520
Y 5812
Rotation
0°
Layout
Flow
Dimensions
W 1919
H 942
Clip content
Appearance
Opacity
100%
Corner radius
0
Fill
FFFFFF
100 %
Stroke
Effects
Layout guide
Export

2.5 Jornada do Usuário



3. Requisitos Funcionais (RF)

Essa seção apresenta todos os requisitos funcionais da aplicação.

[RF001] *Gestão de Funcionários*

Prioridade:	■	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	*Gestor*					
Objetivo:	Permitir o cadastro, edição, exclusão e consulta de informações sobre funcionários.					

[RF002] *Geração de relatórios*

Prioridade:	■	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	*Operadores de estoque*					
Objetivo:	O sistema deve permitir gerar relatórios de Serviços, Estoque e Financeiro.					

[RF003] *Emissão de Ordens de Serviço*

Prioridade:	☐	Essencial	■	Importante	☐	Desejável
Ator(es):	*Gestores*					
Objetivo:	Permitir registrar uma OS com dados do cliente, dados de produção, lista de materiais utilizados e calcular automaticamente o valor total.					

4. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Nesta seção estão descritos os requisitos não funcionais da solução

[RNF001] *Consistência Visual*

A interface deve manter um padrão visual único em todas as telas, garantindo que o usuário reconheça o mesmo padrão de interação em qualquer seção do sistema.

Prioridade:	☐	Essencial	■	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF001, RF002, RF003					

[RNF002] *Disponibilidade e Compatibilidade*

O sistema vai depender de bibliotecas externas, devendo funcionar corretamente em navegadores com acesso à internet, sem travar a navegação entre seções caso esses recursos fiquem temporariamente indisponíveis.

Prioridade:	☐	Essencial	■	Importante	☐	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF002 e RF003					

[RNF003] *Manutenibilidade do Código*

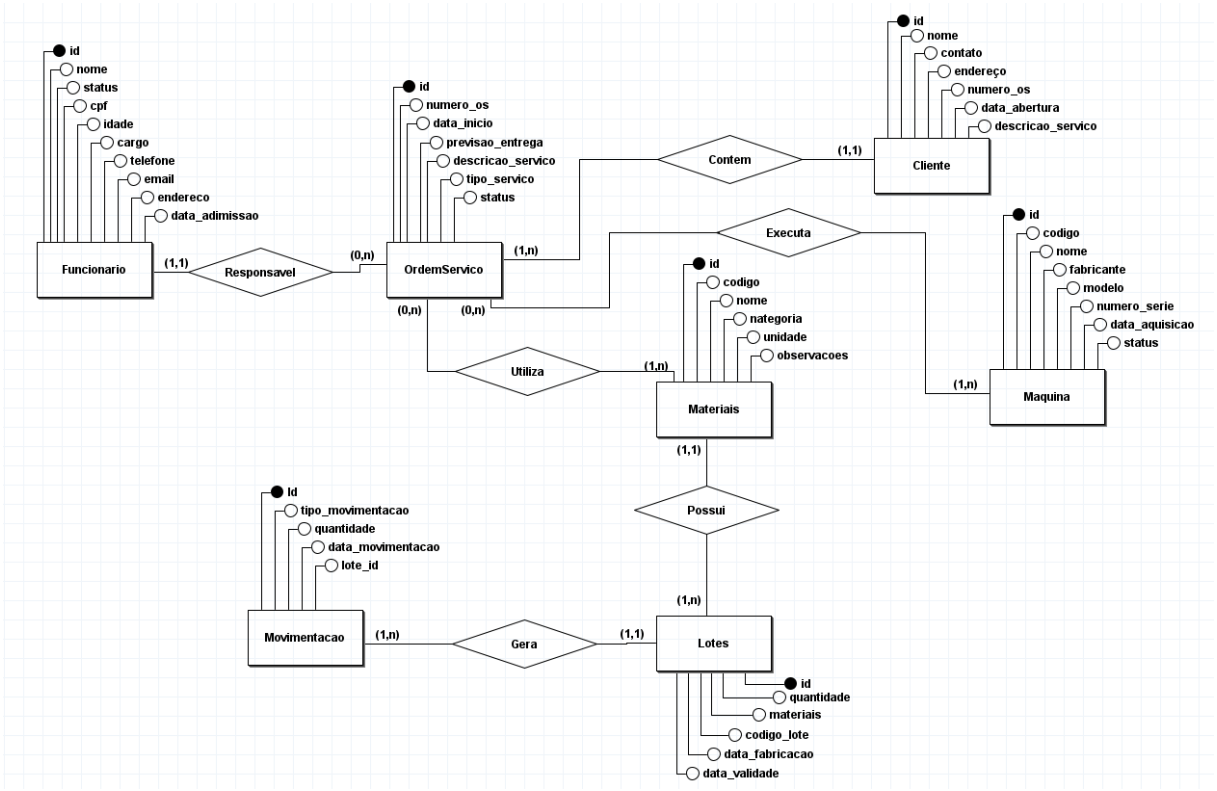
O sistema vai manter a estrutura (HTML), o estilo (CSS) e o comportamento (JS) organizados em arquivos separados, permitindo que novos módulos sejam conectados ao backend sem exigir alteração das telas já existentes.

Prioridade:	☐	Essencial	☐	Importante	■	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RF001, RF002 e RF003					

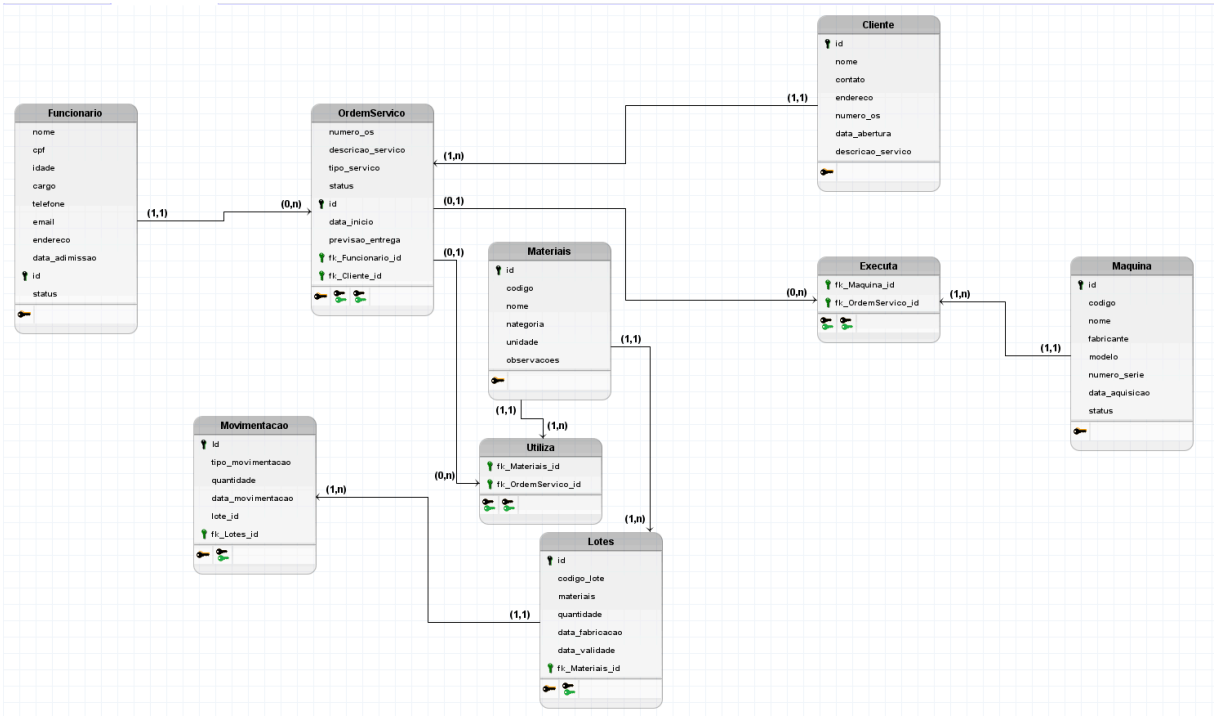
5. Modelagem de Dados

Nesta seção são apresentados os diagramas conceituais e lógicos do banco de dados da aplicação. O esquema físico foi implantado no Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) SQL Server.

Modelo Conceitual:



Modelo Lógico:



6. Casos de Teste

Casos de teste para o requisito RF001 – Manter Cadastros de Produtos

[CT001] Cadastro de Produtos
Descrição: O responsável pelo teste deve tentar cadastrar um novo produto no sistema, verificando as validações e o correto armazenamento das informações. **Pré-Condições:** ● Um usuário classificado como Operador de estoque ou Gestor estar autenticado no sistema; ● O usuário deve estar na tela Cadastro de Produtos. **Passos:** 1. Acessar a tela de cadastro de produtos; 2. Inserir o nome do produto - verificar se o campo aceita caracteres inválidos (números excessivos, símbolos indevidos); 3. Testar o tamanho máximo do campo nome do produto; 4. Inserir a quantidade - verificar se o campo aceita apenas números; 5. Inserir a data de validade - verificar se o sistema aceita datas inválidas ou anteriores a data atual; 6. Clicar em salvar com todos os campos preenchidos corretamente; 7. Clicar em Salvar – verificar se o Sistema retorna uma mensagem de confirmação de cadastro; 8. Verificar se é possível clicar em salvar sem preencher os campos obrigatórios; 9. Verificar se o sistema alerta sobre campos obrigatórios em branco; 10. Verificar se o produto cadastrado aparece na lista de produtos; 11. Testar a funcionalidade de edição do produto; 12. Testar a funcionalidade de exclusão do produto.

Resultados esperados: Espera-se que o usuário consiga cadastrar, editar, excluir e consultar produtos no sistema. O sistema deve: ● Validar corretamente os campos obrigatórios; ● Impedir dados inválidos; ● Exibir mensagens de confirmação; ● Atualizar automaticamente a lista de produtos após qualquer situação.
Resultados obtidos: Conforme o descrito em resultado esperado.

Casos de teste para o requisito RF002 – Controle de Entrada e Saída de Produtos

[CT002] Controle de Entrada e Saída de Produtos
Descrição: O responsável pelo teste deve registrar movimentações de entrada e saída de produtos no estoque. **Pré-Condições:** ● Um usuário classificado como Operador de estoque ou Gestor estar autenticado no sistema; ● Deve existir ao menos um produto previamente cadastrado no sistema. **Passos:** 1. Selecionar um produto cadastrado no sistema; 2. Informar o tipo de movimentações (Entrada ou saída); 3. Informar a quantidade movimentada; 4. Clicar em Salvar - verificar se o sistema registra a movimentação; 5. Verificar se a quantidade em estoque é atualizada corretamente; 6. tentar registrar uma saída com quantidade maior que a disponível - verificar se o sistema bloqueia a ação.
Resultados esperados: O sistema deve registrar corretamente as entradas e saídas de produtos, atualizando o estoque e impedindo movimentações inválidas.
Resultados obtidos: Conforme o descrito em resultado esperado.

Casos de teste para o requisito RF003 – Alerta de Validade e Estoque Mínimo

[CT003] Alerta de Validade e Estoque Mínimo
Descrição: O responsável pelo teste deve verificar se o sistema emite alertas para produtos próximos do vencimento ou com estoque abaixo do mínimo definido. **Pré-Condições:** ● Um usuário classificado como Gestor deve estar autenticado no sistema; ● Deve existir produto cadastrado com data de validade próxima ou quantidade baixa.

Passos: 1. Acessar o painel principal do sistema; 2. Verificar se produtos próximos da data de vencimento são destacados; 3. Verificar se produtos com quantidade abaixo do mínimo definido geram alerta; 4. Atualizar a quantidade do produto - verificar se o alerta é removido quando regularizado; 5. Atualizar a data de validade - verificar se o alerta de vencimento deixa de ser exibido.
Resultados esperados: O sistema deve notificar corretamente os gestores sobre produtos próximos do vencimento ou com necessidade de reposição, garantindo melhor controle do estoque.
Resultados obtidos: Conforme o descrito em resultado esperado.

7. Produto Final

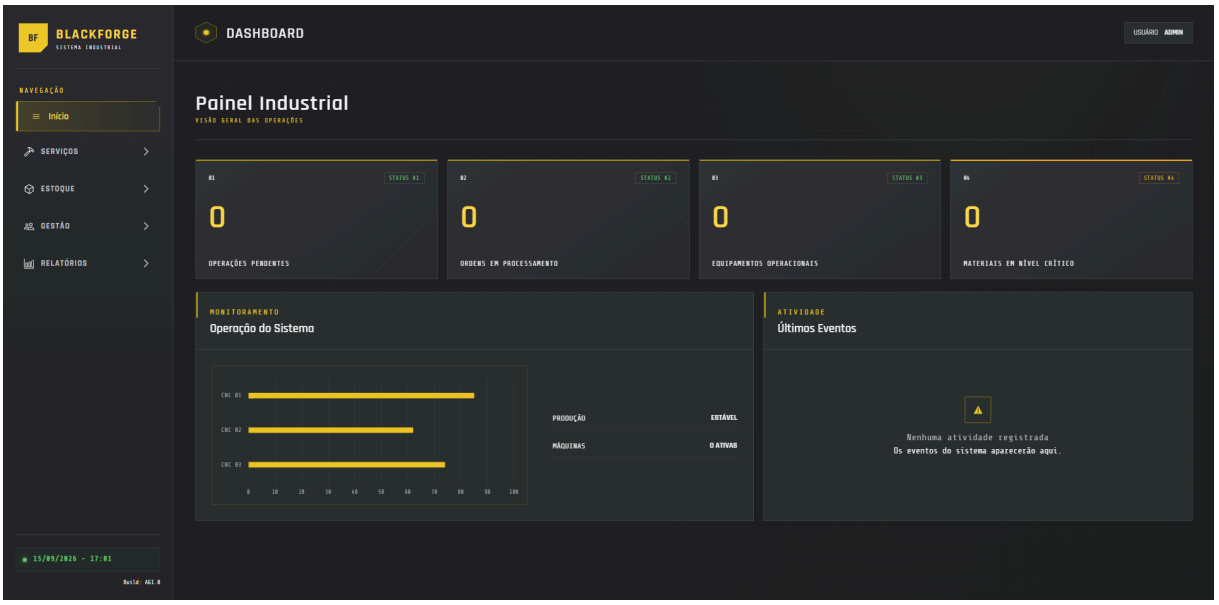
O produto final desenvolvido pela equipe consiste no sistema web NexaLog, uma solução inteligente voltada para a gestão de estoques da empresa Três Irmãos Indústria e Comércio de Pães LTDA.

A aplicação foi construída utilizando tecnologias web (HTML, CSS e JavaScript), com armazenamento local de dados, permitindo a simulação completa das funcionalidades propostas no projeto.

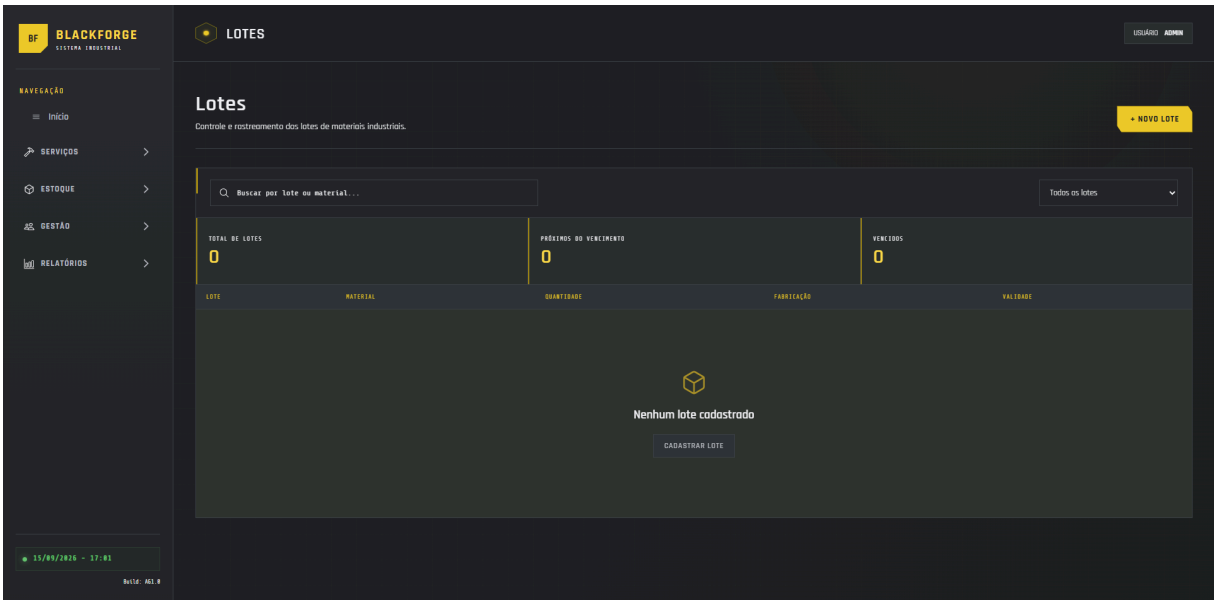
O sistema contempla as seguintes funcionalidades principais:

- Tela de login com controle de perfil de usuário (Gestor e Operador);
- Cadastro de produtos com validação de campos obrigatórios;
- Alertas visuais para produtos próximos do vencimento;
- Destaque para produtos vencidos;
- Dashboard com resumo geral e histórico de movimentações;
- Relatórios organizados em formato de cards informativos;
- Área de conta com visualização de dados do usuário e opção de logout

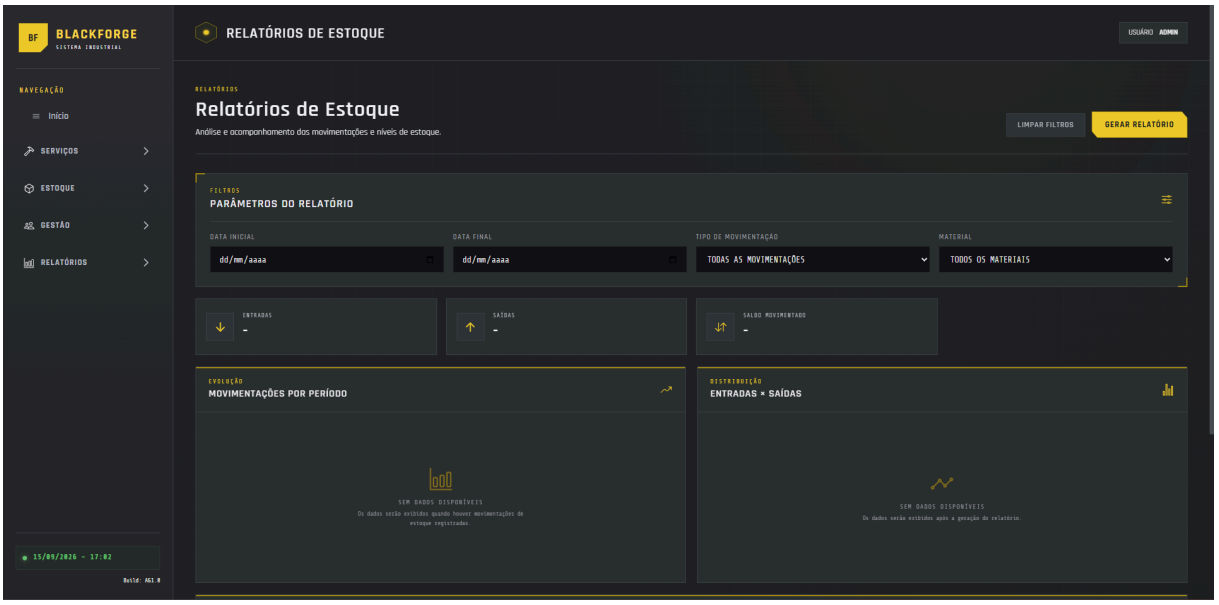
Dashboard do Sistema :



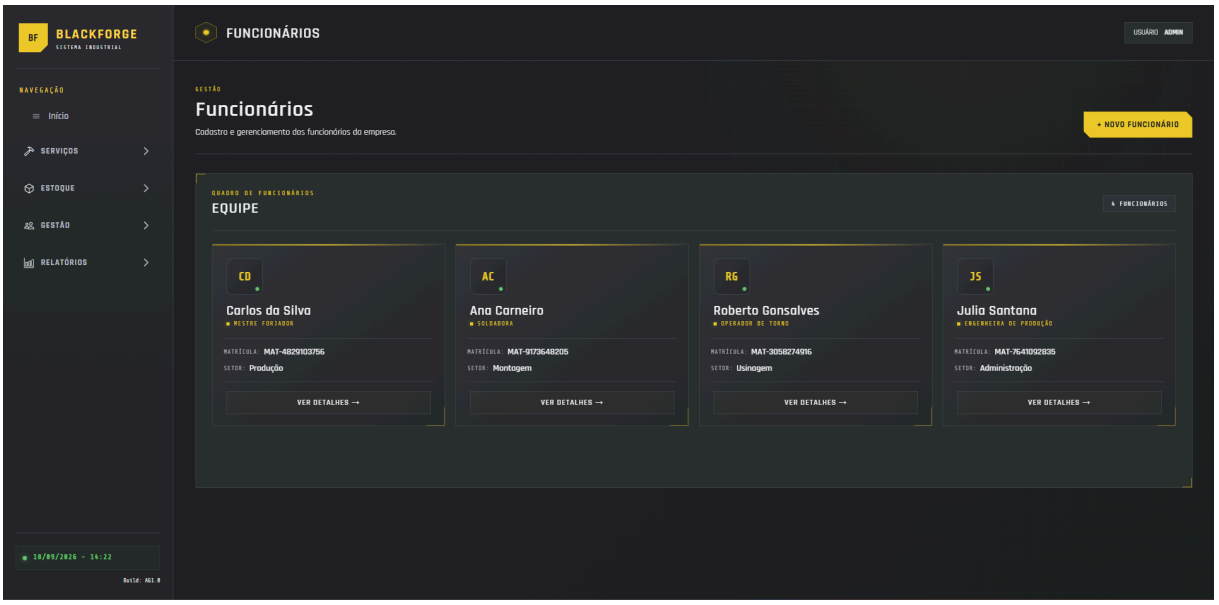
Estoque :



Relatório de Estoque:



Funcionários:



Cadastro de Ordem de Serviço: .

```
const salvarOS = document.getElementById("salvarOS");
const salvarImprimirOS = document.getElementById("salvarImprimirOS");
async function cadastrarOrdemServico() {
    const ordem = {
        numeroOS:
            document.getElementById("numeroOS").value.trim(),
        cliente:
            document.getElementById("clienteOS").value.trim(),
        contato:
            document.getElementById("contatoOS").value.trim(),
        endereco:
            document.getElementById("enderecoOS").value.trim(),
        dataAbertura:
            document.getElementById("dataOS").value,
        descricaoServico:
            document.getElementById("descricaoOS").value.trim(),
        tipoServico:
            document.getElementById("tipoServico").value,
        dataInicio:
            document.getElementById("dataInicioOS").value,
        dataEntrega:
            document.getElementById("dataEntregaOS").value,
        funcionarioId:
            null,
        valorMaoObra:
            Number(document.getElementById("valorMaoObra").value) || 0,
        desconto:
            Number(document.getElementById("descontoOS").value) || 0,
        condicaoPagamento:
            document.getElementById("condicaoPagamento").value,
        observacoes:
            document.getElementById("observacoesOS").value.trim(),
        materiais: []
    };
    if (!ordem.numeroOS) {
        alert("Informe o número da OS.");
        return;
    }
    if (!ordem.cliente) {
        alert("Informe o cliente.");
        return;
    }
    if (!ordem.descricaoServico) {
        alert("Informe a descrição do serviço.");
        return;
    }
```

Cadastro de material no HTML: .

```html
<div class="modal-overlay" id="modalNovoMaterial">
    <div class="modal-material">
        <!-- CABEÇALHO -->
        <div class="modal-material-header">
            <div>
                <h2>NOVO MATERIAL</h2>
                <span>Cadastro de material industrial</span>
            </div>
            <button class="modal-close" id="fecharModalMaterial" type="button">
                <ion-icon name="close-outline"></ion-icon>
            </button>
        </div>
        <!-- CONTEÚDO -->
        <div class="modal-material-content">
            <!-- IDENTIFICAÇÃO -->
            <div class="material-section">
                <div class="material-section-title">
                    IDENTIFICAÇÃO
                </div>
                <div class="material-form-grid">
                    <!-- CÓDIGO -->
                    <div class="material-form-group">
                        <label for="materialCodigo">
                            CÓDIGO
                        </label>
                        <input type="text" id="materialCodigo" placeholder="MAT-001">
                    </div>
                    <!-- NOME -->
                    <div class="material-form-group">
                        <label for="materialNome">
                            NOME
                        </label>
                        <input type="text" id="materialNome" placeholder="Aço 1020">
                    </div>
                    <!-- CATEGORIA -->
                    <div class="material-form-group">
                        <label for="materialCategoria">
                            CATEGORIA
                        </label>
                        <select id="materialCategoria">
                            <option value="">
                                Selecione
                            </option>
                            <option value="Metal">
                                Metal
```

Tabelas do Banco de dados: A imagem mostra as propriedades do DbContext responsáveis por permitir o acesso às diferentes tabelas do banco de dados, como materiais, máquinas, ordens de serviço e custos de produção.

```
16 referências
public DbSet<Material> Materiais { get; set; }
19 referências
public DbSet<Lote> Lotes { get; set; }
16 referências
public DbSet<Movimentacao> Movimentacoes { get; set; }
15 referências
public DbSet<Funcionario> Funcionarios { get; set; }
19 referências
public DbSet<Maquina> Maquinas { get; set; }
13 referências
public DbSet<OrdemServico> OrdensServico { get; set; }
14 referências
public DbSet<ProcessoProducao> ProcessosProducao { get; set; }
1 referência
public DbSet<Tema> Temas { get; set; }
2 referências
public DbSet<ConfiguracaoSistema> ConfiguracaoSistema { get; set; }
9 referências
public DbSet<ConfiguracaoMaquina> ConfiguracoesMaquina { get; set; }
10 referências
public DbSet<CustoMaquina> CustosMaquina { get; set; } = null!;
13 referências
public DbSet<CustoOperador> CustosOperador { get; set; } = null!;
10 referências
public DbSet<ConfiguracaoPrecificacao> ConfiguracoesPrecificacao { get; set; } = null!;
6 referências
public DbSet<Precificacao> Precificacoes { get; set; } = null!;
0 referências
public DbSet<ItemPrecificacao> ItensPrecificacao { get; set; } = null!;
0 referências
public DbSet<ApuracaoCustoOS> ApuracoesCustoOS { get; set; } = null!;
```

Buscar Produtos: Esse método é responsável por fazer a busca de produtos no Banco de dados.

```
[HttpGet]
0 referências
public async Task<ActionResult<IEnumerable<ProdutoEstoqueDto>>> GetProdutos()
{
    var produtos = await _context.Produtos
        .Select(p => new ProdutoEstoqueDto
        {
            IdProduto = p.IdProduto,
            Nome = p.Nome,
            CodProduto = p.CodProduto,
            Unidade = p.Unidade,
            DataCadastro = p.DataCadastro,
            Descricao = p.Descricao,
            QuantidadeTotal = p.Lotes.Sum(l => (decimal?)l.QuantidadeLote) ?? 0,
            Lotes = p.Lotes
                .Where(l => l.QuantidadeLote > 0)
                .OrderBy(l => l.DataValidade)
                .Select(l => new LoteDto
                {
                    IdLote = l.IdLote,
                    CodLote = l.CodLote,
                    QuantidadeLote = l.QuantidadeLote,
                    DataValidade = l.DataValidade,
                    DataFabricacao = l.DataFabricacao
                })
                .ToList()
        })
        .ToListAsync();

    return Ok(produtos);
}
```

Link do GitHub:
https://github.com/rafael2k25/BlackForge

8. Conclusão

O desenvolvimento do BlackForge demonstrou a viabilidade técnica e econômica da implantação de um sistema inteligente para gestão de produção e estoque no setor industrial.

A solução contribui para:

- Melhor controle das quantidades disponíveis;
- Organização das informações em tempo real;
- Melhor gerenciamento de serviços.

Apesar dos resultados satisfatórios, o sistema ainda possui limitações, como o uso de armazenamento local em vez de banco de dados remoto e a simulação da produção em vez de integração com uma API real.

Como trabalhos futuros:

- Implementação de banco de dados relacional;
- Integração com API real;
- Hospedagem em ambiente online;
- Criação de relatórios analíticos avançados;
- Implementação de backup automático e melhor controle de processos.

Referências

ZAMMES. Quanto custa domínio e hospedagem? Disponível em: https://www.zammes.com.br/perguntas/quanto-custa-dominio-e-hospedagem. Acesso em: 24/02/2026

Registro. Quanto custa um domínio? Disponível em: https://registro.br/dominio/. Acesso em: 24/02/2026